

用户操作手册

EE Power On AutoTool V2.1 — 用户操作手册

硬件工程师自动化测试工具 | 示波器 Sequence & Monotony 自动测量

liujch2

目录

1. [环境准备](#)
2. [程序安装](#)
3. [界面总览](#)
4. [操作流程](#)
5. [功能详解](#)
6. [配置参考](#)
7. [常见问题](#)

1. 环境准备

1.1 硬件需求

项目	要求
操作系统	Windows 10 / 11 (64 位)
内存	建议 8GB 以上
磁盘	200MB 可用空间
示波器	Tektronix MSO4/5/6、DPO7000、DPO5000 系列
连接线	GPIB 线缆 / USB 线缆 / 网线 (任选其一)

1.2 软件依赖 (必须安装)

目标设备需要以下两项系统级软件，PyInstaller 打包的 exe 无法包含它们：

NI-VISA 驱动 (连接示波器必需)

下载地址：<https://www.ni.com/en/support/downloads/drivers/download.ni-visa.html>

安装步骤： 1. 打开上述网址，搜索“NI-VISA” 2. 选择最新版本（当前约 2025 Q3） 3. 下载完整安装包（约 200–400 MB） 4. 以**管理员身份**运行安装程序 5. 按默认选项完成安装 6. **重启设备**使驱动生效

💡 **备选方案：** 如果无法安装 NI-VISA，程序内置了 pyvisa-py（纯 Python 后端），仅支持 TCPIP 连接，部分示波器功能可能受限。

Microsoft Excel (读写 Excel 必需)

获取方式：

版本	链接	说明
Microsoft 365 (推荐)	https://www.microsoft.com/microsoft-365	订阅制，持续更新
Office 2021 买断版	https://www.microsoft.com/microsoft-365/buy/compare-all-microsoft-365-products	一次性购买

💡 如果仅需要查看保存的截图文件，不需要在设备上操作 Excel，可以跳过此项。

1.3 检查清单

在开始使用前，逐项确认：

- NI-VISA 已安装并重启过设备
- Microsoft Excel 已安装
- 示波器已开机并通过 GPIB/USB/网线连接到电脑
- 已经准备好 Excel 测试报告模板文件

2. 程序安装

2.1 从安装包安装（推荐）

1. 双击 EE_Power_On_AutoTool_V2.1.0_Setup.exe
2. 点击 **Next**，阅读许可协议
3. 选择安装目录（默认 C:\Program Files\EE Power On AutoTool\）
4. 点击 **Install**，等待完成
5. 桌面和开始菜单会自动创建快捷方式

2.2 绿色免安装版

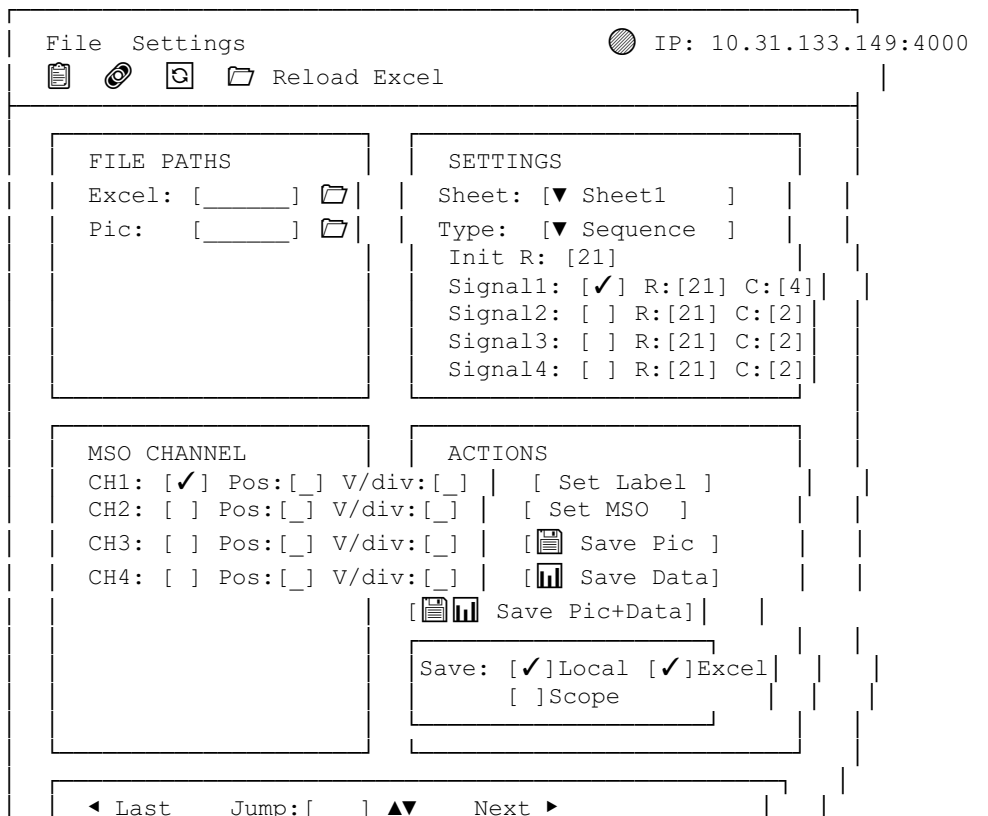
直接复制 EE_Power_On_AutoTool.exe 到目标设备，双击运行即可。无需安装，无需 Python。

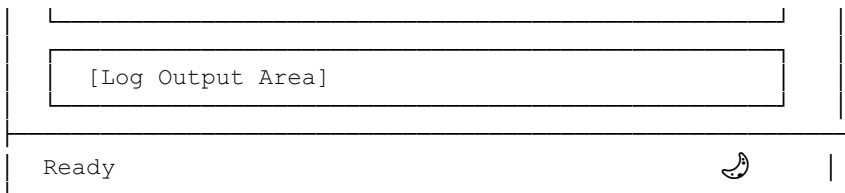
2.3 卸载

- 通过安装包安装的：开始菜单 → EE Power On AutoTool → Uninstall
- 绿色免安装版：直接删除 .exe 文件即可

卸载时会询问是否保留用户数据（outputs/ 截图文件夹 和 logs/ 日志文件夹）。

3. 界面总览



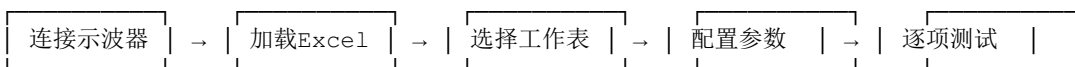


界面元素说明

编号	区域	说明
①	菜单栏	File (保存/重新加载/导入导出配置)、Settings (各项参数配置)、主题切换
②	工具栏	快捷按钮: 保存Excel、连接、重连、重新加载Excel
③	连接指示灯	● 绿色=已连接, ○ 灰色=未连接
④	File Paths 卡片	Excel 文件路径、截图保存路径
⑤	Settings 卡片	工作表选择、测试类型、起始行、信号行列配置
⑥	MSO Channel 卡片	4通道使能、垂直位置、电压档位
⑦	Actions 卡片	操作按钮: 设置标签、一键配置示波器、保存截图/数据
⑧	导航栏	上一项 / 下一项 / 跳转到指定行
⑨	日志区	实时显示操作日志和错误信息
⑩	状态栏	当前状态信息 + 深浅主题切换按钮

4. 操作流程

4.1 典型工作流程



4.2 分步操作

步骤 1: 连接示波器

1. 点击工具栏 连接 按钮
2. 在弹窗中选择连接方式:

方式	说明	适用场景
GPIO / USB (自动检测)	自动扫描所有 VISA 资源	使用 GPIO 线缆或 USB 直连
Ethernet / IP (手动)	输入 IP 地址和端口	通过网络远程连接
3. 如果选择 IP 连接, 输入示波器的 IP 地址和端口号 (默认 4000)
4. 点击 **OK**, 等待连接建立
5. 成功后在工具栏右上角看到 绿色圆点 和 IP 信息

步骤 2: 加载 Excel 测试报告

1. 在 **File Paths** 卡片中, 点击 Excel 行右侧的 浏览 按钮
2. 选择项目的 Excel 测试报告文件 (.xlsx 格式)
3. 同样点击 Pic 行的 浏览, 选择截图保存文件夹

步骤 3: 选择工作表和配置

1. 在 **Settings** 卡片中, 从 **Sheet** 下拉列表选择当前要测试的工作表
2. 选择 **Type** 测试类型:

类型	用途	测量项
Sequence	时序测量	CH1→CH2 上升沿延时 (90%/10%)
Monotony	单调性测量	每通道 TOP/BASE/MAX/MIN (支持 P/N 翻转)

3. 设置 **Init R** 起始行号 (测试数据从该行开始)
4. 勾选需要测试的信号通道, 设置每通道的 Excel 行号 (R:) 和列号 (C:)

步骤 4: 配置示波器参数

1. 在 **MSO Channel** 卡片中勾选需要启用的通道 (CH1-CH4)
2. 设置每通道的垂直位置 (Pos) 和电压灵敏度 (V/div)
3. 通过菜单 **Settings** → **MSO Horizontal** 设置水平时基
4. 通过菜单 **Settings** → **Set Label Position** 设置通道标签位置

步骤 5: 执行测试

1. 点击 **Set MSO** 按钮一键配置示波器 (自动设置测量项、通道、触发等)
2. 点击 **Set Label** 设置通道标签
3. 根据需要点击操作按钮:

按钮	功能
 Save Pic	仅保存截图 (可选: 存本地/插入Excel/存示波器)
 Save Data	仅保存测量数据到 Excel
 Save Pic+Data	同时保存截图和数据

4. 使用 **◀ Last / Next ▶** 导航到上一个/下一个测试项
5. 或使用 **Jump** 输入框直接跳转到指定行号

5. 功能详解

5.1 连接管理

程序支持以下示波器型号, 连接后自动识别:

系列	型号举例	识别方式
MSO4/5/6	MSO44, MSO54, MSO64	查询 *IDN? 返回含 "MSO"
DPO7000	DPO7104C, DPO7254C	查询 *IDN? 返回含 "DPO7000"
DPO5000	DPO5104B	查询 *IDN? 返回含 "DPO5000"

断线重连: 程序每 5 秒自动检测连接状态。连续 2 次检测失败后弹出断线提示, 点击  **重连** 即可恢复。

5.2 测试类型详解

Sequence (时序测量)

测量两通道间信号的时序关系: - CH1 TOP/BASE (90%/10% 参考电平) - CH2 TOP/BASE - CH1→CH2 RISE-RISE 延时 - CH1/CH2 MAX/MIN

Monotony (单调性测量)

每个启用的通道测量 4 个参数: - TOP (顶端值) - BASE (底端值) - MAX (最大值) - MIN (最小值)

支持 P/N 方向翻转: 同一行数据在 P (上升沿触发) 和 N (下降沿触发) 之间切换。

5.3 导航系统

操作	Sequence 行为	Monotony 行为
Next ▶	行号 +1	P→N (同行翻转) → 行号 +1 → P
◀ Last	行号 -1	N→P (同行翻转) → 行号 -1 → N
Jump	直接跳到指定行 跳到指定行, 方向置为 P	

键盘快捷操作: 在 Jump 输入框按 ↑/↓ 方向键可微调行号 (+1/-1)。

5.4 保存选项

截图和数据可以分别选择保存目标:

选项	说明
☒ Local	保存截图到本地文件夹 (Pic 路径)
☒ Excel	将截图插入 Excel 指定列, 数据写入指定列
☐ Scope	将截图保存到示波器内部存储

Excel 列号配置: 通过菜单 **Settings → Set Data Columns** 和 **Settings → Set Picture Columns** 分别设置数据和图片的写入列。

5.4.1 CH Label Naming 模式 (按通道标签命名截图)

勾选 Actions 卡片中的 **Use CH Label Naming** 复选框后:

自动行为	说明
Save to Excel	自动关闭
Save to Scope	自动关闭
Save to Local	强制打开
Save Data 按钮	禁用
Save Pic+Data 按钮	禁用

截图命名规则:

测试类型	命名格式	示例
Sequence / CH 标签模式	标签1 TO 标签2.PNG	VCCIN TO VCCIO.PNG
仅单个 CH 启用	标签.PNG	VCCIN.PNG
Monotony P 方向	标签_R.PNG	VCCIN_R.PNG
Monotony N 方向	标签_F.PNG	VCCIN_F.PNG

保存路径: 直接保存在 Pic 路径下, 不含 Sheet 子目录。

此模式不需要加载 Excel 文件, 适用于仅需截图、不需要写入 Excel 的场景。

5.5 配置导入/导出

- **File → Export Config**: 将当前所有设置 (通道、行列、示波器参数等) 导出为 JSON 文件
- **File → Import Config**: 从 JSON 文件恢复设置

适用于: 多项目切换、配置备份、团队共享。

MSO 示波器设置 (Horizontal、Channel Setup、Label Position、触发) 按测试类型保存, 不区分 Sheet。其余设置按 Sheet + Type 保存。

5.5.1 Rise Time / Fall Time (Monotony 专属)

Monotony 模式下可通过 Settings → Set Data Columns 单独启用:

参数	位置	默认列	默认状态
Rise Time	Monotony P 区域 A		不启用
Fall Time	Monotony N 区域 B		不启用

启用后 P 方向自动保存 Rise Time, N 方向自动保存 Fall Time。测量值取自示波器 MEAN (平均值)。

5.6 配置管理

- **关闭时自动保存**: 所有配置（信号、数据列、MSO 参数、连接信息等）关闭时自动写入 config.json
- **启动时自动加载**: 重新打开程序后恢复上次全部配置
- **手动操作**: File → Export Config / Import Config
- **默认配置文件**: 关闭时同时生成 config_default.json（在 exe 同级目录）。将默认配置模板文件复制到 exe 旁，启动后自动导入全部设置和连接信息（IP、端口、连接方式）
- 导入配置文件后工具栏自动更新连接信息显示

5.7 主题切换

点击状态栏右侧的  按钮切换 Light/Dark 主题，或通过 **Settings 菜单** 选择。

5.8 日志系统

- 所有操作实时显示在底部日志区域
- 日志自动保存到 logs/ 文件夹 (log_YYYYMMDD_HHMMSS.txt)
- 自动保留最近 20 个日志文件，超出自动删除

6. 配置参考

6.1 MSO Horizontal (水平时基 + 触发)

参数	范围	说明
Mode	AUTO / MANUAL	水平扫描模式
Scale	1 – 99999	时基刻度，可选择 ns/μs/ms/s 单位
Position	0 – 100 %	水平位置百分比
Trig Channel	CH1 / CH2 / CH3 / CH4	触发信号源
Trig Edge	RISE / FALL / BOTH	触发边沿类型
Trig Level	1 – 99999	触发电平，可选择 mV/V 单位

6.2 MSO Channel Setup (通道设置)

参数	范围	说明
Position	-20.0 – 20.0 div	垂直位置
Scale	0.001 – 100.0 V/div	电压灵敏度

6.3 Label Position (标签位置)

参数	范围	说明
X	0 – 999	标签水平位置
Y	0 – 9999	标签垂直位置

6.4 Excel 列配置

所有列号范围为 1–99，对应 Excel 的 A–CU 列。

7. 常见问题

连接不到示波器

GPIO/USB 模式: 1. 确认 NI-VISA 驱动已安装并重启 2. 检查线缆物理连接是否牢固 3. 检查示波器是否已开机 4. 打开 NI MAX (Measurement & Automation Explorer) 确认设备可见

IP 模式: 1. 确认电脑和示波器在同一网络 2. 用 ping <示波器IP> 测试网络连通性 3. 确认防火墙未阻止端口（默认 4000） 4. 如直连失败，勾选 “Use Socket” 尝试 Socket 模式

Excel 进程残留

如果程序关闭后任务管理器仍有 EXCEL.EXE 运行： 1. 打开任务管理器（Ctrl+Shift+Esc） 2. 找到 EXCEL.EXE 进程 3. 右键 → 结束任务

程序已经做了 COM 对象释放处理，此问题通常只在异常退出时出现。

打包后运行闪退

1. 确认目标设备已安装 NI-VISA 驱动
2. 检查 logs/ 文件夹查看错误日志
3. 确认不是杀毒软件拦截（PyInstaller 打包可能被误报）

截图未插入 Excel

1. 确认 Excel 文件已打开且工作表正确
2. 确认 Save 选项中的“Excel”已勾选
3. 检查 Picture Columns 设置中的列号是否正确
4. 确认该列未被合并单元格阻挡

工作表格式要求

Excel 测试报告建议格式： - 信号名称所在列按 Settings 中配置的 C: 列号 - 每行一个测试项，行号从 Init R 开始 - Monotony 模式需要 P/N 两个方向的独立数据列

✉ 技术支持: liujch2

📖 版本: V2.1.0 | 2026年7月